

Реестр требований и открытых вопросов

Дата: 2026-04-09
Тип документа: Сводный реестр требований v4
Источники: встречи 02.04, 03.04, 06.04, 07.04, 08.04; BRD; BPMN v3; архитектурный анализ модуля Booking 09.04

- Принцип нумерации: R — функциональные требования, OQ — открытые вопросы
- Изменения vs v3 (08.04 вечер):
- Добавлены архитектурные требования R-68–R-70 (модель Request/RequestItem/Booking; агрегированный статус; snapshot)
 - Пронумерованы ранее безномерные вопросы → OQ-30–OQ-34
 - Добавлены архитектурные открытые вопросы OQ-35–OQ-37
 - Обновлена таблица готовности блоков

ЧАСТЬ 1 — Выявленные требования

Блок 1. Общий процесс бронирования

#	Требование	Источник	Статус
R-01	Указывать точное время начала и окончания бронирования (date/time from–to)	02.04	✓ Подтверждено
R-02	Система проверяет доступность техники перед бронированием	02.04	✓ Подтверждено
R-09	Приоритет внутренней техники (TCO Own + Long-term rented) перед внешней (on-demand BP)	02.04, BRD, 08.04	✓ Подтверждено
R-10	Аудит и история всех бронирований	BRD	✓ Подтверждено
R-11	ТО-ВЕ: только фактическое бронирование по запросу; еженедельные графики исключены из score	03.04	✓ Подтверждено
R-22	Бронирование стартует с момента начала мобилизации/подготовки, не с момента прибытия на объект	03.04	✓ Подтверждено
R-29	Все временные параметры (тайм-ауты, горизонт, длительность) — настраиваемы через Admin panel, не hardcode	03.04	✓ Подтверждено

Блок 2. Заявка (Request)

#	Требование	Источник	Статус
R-15	Система приоритетов P1–P4; Requestor сам выбирает приоритет при создании заявки	03.04	✓ Подтверждено
R-16	Краткое обязательное описание работ (~50 символов)	03.04, 08.04	✓ Подтверждено
R-17	Максимальный горизонт бронирования — 1 месяц вперёд (настраивается Admin)	03.04	✓ Подтверждено

#	Требование	Источник	Статус
R-18	Максимальная длительность одного бронирования — 1 неделя (настраивается Admin)	03.04	✓ Подтверждено
R-19	В одной заявке — возможность разных периодов для разных единиц техники	03.04	✓ Подтверждено
R-26	В одной заявке — возможность бронировать технику нескольких внутренних Fleet Owner	03.04	⚠ Уточняется (OQ-30)
R-27	Частичное подтверждение заявки: подтверждённые позиции продолжают процесс независимо от отклонённых	03.04	✓ Подтверждено
R-28	Requestor указывает номер JDE Work Order при создании заявки — обязательно для Maintenance/Railroad/Operations флотов	03.04, 08.04	✓ Подтверждено
R-60	Поле Work Order — динамическое: для SCM Logistics флота заменяется на поле Location (текстовый ввод); для всех остальных флотов — Work Order обязателен	08.04	✓ Подтверждено
R-61	Поле «Описание работ» — обязательное, ограничение ~50 символов	08.04	✓ Подтверждено
R-62	Поле «Комментарии» — опциональное, без жёсткого лимита	08.04	✓ Подтверждено
R-68	(новое) Модель данных: одна заявка (Request) содержит несколько позиций (RequestItems — по одной на каждую единицу техники); каждая позиция независимо обрабатывается FO и порождает отдельную бронь (Booking). Паттерн Order / OrderLine	09.04 архитектура	✓ Подтверждено
R-69	(новое) Агрегированный статус заявки (Request) вычисляется автоматически на основе статусов позиций: draft → submitted → partially_confirmed → fully_confirmed → in_progress → completed / cancelled	09.04 архитектура	⚠ Уточняется (OQ-36)

Блок 3. Категории техники

#	Требование	Источник	Статус
R-32	Три измерения классификации: мобильность / владение / статус использования	06.04, 08.04	✓ Подтверждено
R-12	Три категории: Assigned / Shared without conditions / Shared with conditions — с правилами видимости и доступа	03.04	✓ Подтверждено
R-13	Assigned-техника не отображается в поиске Requestor-a	03.04	✗ Устарело — заменено R-54
R-54	Assigned-техника видна всем пользователям , но бронировать её могут только авторизованные пользователи с ролью FO (перечень настраивается Admin). При бронировании Assigned — обязательное поле Justification	08.04	✓ Подтверждено
R-14	Shared with Conditions — отображается с визуальным маркером (цвет)	03.04	✓ Подтверждено
R-31	Три типа по владению: Owned (TCO), Long-term rented, On-demand rented (Витрина)	06.04, 08.04	✓ Подтверждено
R-05	Возможность заморозки техники на период (КАП-ремонт и др.); соответствует статусу «Reserve» в Master Fleet	02.04, 08.04	✓ Подтверждено

Блок 4. Fleet Owner — внутренний флот

#	Требование	Источник	Статус
R-23	Fleet Owner обязан ответить в течение настраиваемого тайм-аута (24ч — reminder, 48ч — эскалация). Тайм-аут отсчитывается на уровне каждой позиции заявки (RequestItem), не всей заявки	03.04, 06.04, 09.04	✔ Подтверждено
R-24	Reminder-уведомление FO с эскалацией на руководителя при игнорировании заявки	03.04	✔ Подтверждено
R-25	После тайм-аута без ответа — автоматическая эскалация во внешний флот	03.04, 06.04	✘ Устарело
R-33	При отказе FO при наличии свободной техники — FO обязан указать причину отказа	06.04	✔ Подтверждено
R-67	Reminder отправляется только FO выбранной техники (уточнить: отправлять ли reminder тем FO, кто тоже может управлять этой техникой?)	07.04	⚠ Уточняется (OQ-24)
R-48	Техникой одного FO может управлять несколько Fleet Owners (которых он добавит как доверенных); система поддерживает распределение техники между ними. При этом у каждого FO свой список техники во владении	08.04	⚠ Уточняется
R-55	FO может самостоятельно (без IT) делегировать полномочия любому сотруднику TCO на указанный период (дата начала + дата конца). Объем делегирования настраивается (создание заявок / утверждение заявок). По истечении срока — автоматически отзывается	08.04	✔ Подтверждено

Блок 5. Внешний флот — витрина BP (Phase 1)

Ключевое изменение 08.04: блок on-demand BP переработан. Бронирование через систему — только для Owned + Long-term rented. On-demand BP = каталог-витрина.

#	Требование	Источник	Статус
R-49	Phase 1: бронирование через Booking Tool доступно только для TCO Owned и Long-term rented техники. On-demand BP не бронируется через систему, отображается в качестве витрины	08.04	✔ Подтверждено
R-50	Long-term rented техника входит во внутренний список флота (бронируется как TCO Own; дополнительная авторизация не требуется)	08.04	✔ Подтверждено
R-51	Каталог BP (витрина): отображает только технику физически на Тенгизе	08.04	✔ Подтверждено
R-52	Каталог BP: для каждой записи указывается контрактный владелец (contract owner) + условие доступности	08.04	✔ Подтверждено
R-53	Ставки/цены BP не отображаются в системе (конфиденциальная информация; видит только contract donor)	08.04	✔ Подтверждено
R-36	BP-каталог: карточки техники без ставок; BP указывают доступную технику по типам	06.04, 08.04	✔ Подтверждено (скорректировано)
R-35	Флот Cat 3: bid-процедура через Booking Tool	06.04	✘ Устарело — заменено R-49 (только витрина)
R-37	Requestor видит анонимные предложения BP (Bidder 1/2/3) с суммой	06.04	✘ Устарело — ставки не показываем (R-53)

Блок 6. Cost Center Owner

#	Требование	Источник	Статус
R-40	CC Owner согласует заявки on-demand rented; для Owned и Long-term rented — не требуется	02.04, 06.04, 08.04	 Устарело
R-41	При отказе CC Owner — Requestor уведомляется; процесс закрывается	06.04	 Устарело

Блок 7. DCT / RWA

#	Требование	Источник	Статус
R-30	SWR создаётся в Booking Tool при получении данных из JDE E1 через API (подробнее на этапе интеграции с JDE E1)	BRD, 03.04	 Уточняется
R-42	Create RWA draft in DCT после подтверждения External FO	BRD, 06.04	 Устарело — заменено R-49 (только витрина)

Блок 8. Логистика и техника для перемещения Unwheeled техники

#	Требование	Источник	Статус
R-20	FO добавляет технику для перемещения к позиции заявки (RequestItem) при выборе Unwheeled техники (Not self-propelled / Non-motorized). Место доставки и транспортное средство хранятся на уровне RequestItem	03.04, 07.04, 08.04, 09.04	 Предварительно
R-21	Если техника для перемещения недоступна — FO предлагает ближайшую доступную дату	03.04	 Решение не принято
R-43	Requestor видит уведомление при добавлении Unwheeled техники: «К этому типу будет добавлена техника для перемещения»	UI 07.04, 08.04	 Предварительно

Блок 9. Жизненный цикл бронирования (пост-подтверждение)

#	Требование	Источник	Статус
R-46	Бронирование можно завершить досрочно — кнопка «Close early» доступна Requestor-у или FO	07.04	 Уточняется
R-70	(новое) При создании подтверждённой брони (Booking) — сохраняется snapshot ключевых данных техники на момент подтверждения (модель, госномер, название парка). Обеспечивает читаемость истории при последующих изменениях техники	09.04 архитектура	 Предварительно (OQ-37)

Блок 10. Интерфейс — доступность техники

#	Требование	Источник	Статус
R-47	При выборе техники — модальное окно с графиком доступности: когда свободна/занята (интерактивный календарь или временная шкала) — backlog	08.04	 Предварительно
R-63	Техника в ремонте отображается в поиске серым, недоступна для выбора; показывается подпись «На ремонте до [дата]» (Planned date из JDE)	08.04	 Подтверждено
R-64	Для FO — возможность загружать фото техники; для Requestor — при наведении на строку техники отображается всплывающее фото	08.04	 Предварительно

Блок 11. UI — Экран выбора техники (Requestor)

#	Требование	Источник	Статус
R-56	Категория по мобильности (Self-propelled / Not self-propelled / и т.д.) не отображается в UI Requestor-a; показывается плоский список типов техники (погрузчики, компрессоры, краны и т.д.)	08.04	✅ Подтверждено
R-57	Stationary HDE исключено из поиска Requestor-a (в системе FO хранится для учёта и обслуживания)	08.04	✅ Подтверждено
R-58	Фильтры в поиске техники — динамические: для каждого типа оборудования отображаются только его параметры. Матрица «тип → фильтры» согласуется с TCO	08.04	⚠️ Уточняется (OQ-29)
R-59	В таблице результатов поиска техники обязательно отображать: госномер (state reg number) + TCO-номер (equipment number) + модель/марка	08.04	✅ Подтверждено
R-65	Базовая локация техники (из Master Fleet, поле Location) отображается в таблице результатов поиска	08.04	🟡 Предварительно
R-66	Статус ремонта техники подтягивается из JDE (SQL база); в интерфейсе FO показывается плановая дата выхода из ремонта (Planned date из JDE)	08.04	⚠️ Уточняется (зависит от интеграции)

Блок 12. Интеграции

#	Требование	Источник	Статус
R-07	Автоматический импорт заявок из Work Orders JDE E1	02.04, BRD	⚠️ Уточняется
R-06	BP самостоятельно создают карточки техники (каталог BP) через отдельную авторизацию	02.04	✅ Подтверждено
R-08	Простой интерфейс — ориентир: Booking.com	02.04	✅ Подтверждено

ЧАСТЬ 2 — Открытые вопросы

#	Вопрос	Встреча	Приоритет	Кто должен ответить	Статус
OQ-23	Что происходит, если время начала бронирования наступает раньше, чем истекает тайм-аут FO? Заявка продолжает висеть, или закрывается?	07.04	🔴 Высокий	TCO	🔴 Открыт
OQ-24	Кому отправлять reminder при 24ч: всем FO, кто может управлять этой техникой, или только основному FO этой техники? (см. R-67)	07.04	🔴 Высокий	TCO	🔴 Открыт
OQ-26	Master Fleet File: уточнить значения и источники полей	08.04	🔴 Высокий	TCO (логистика, Гульфат)	🔴 Открыт
OQ-27	Поле Department (department code/name) в Master Fleet: нужно ли хранить в Booking Tool или достаточно CC code/name? Пройтись по остальным полям	08.04	🟡 Средний	TCO (Асылбек, Гульфат)	🔴 Открыт
OQ-29	Матрица «тип техники → фильтры поиска»: для каких типов техники какие параметры важны при поиске? (погрузчик, компрессор, генератор, кран и т.д.)	08.04	🔴 Высокий	TCO (Асылбек, Турсынбек, Ерлан)	🔴 Открыт

#	Вопрос	Встреча	Приоритет	Кто должен ответить	Статус
OQ-30	(пронумеровано) R-26: точно ли в одной заявке можно бронировать технику нескольких FO? Если да — как отображать статус заявки, если разные FO ответили по-разному?	09.04	Высокий	ТСО	Открыт
OQ-31	(пронумеровано) Как Requestor хранится в системе? Какие атрибуты, откуда синхронизируем (AAD, JDE)?	09.04	Высокий	ТСО	Открыт
OQ-32	(пронумеровано) Какие характеристики техники хранить в системе, какие отображать FO? Предлагается разобрать на примере 1–2 типов техники	09.04	Высокий	ТСО (Асылбек)	Открыт
OQ-33	(пронумеровано) Правила нескольких позиций в одной заявке: вся техника на один объект для одной работы? Что если в одной заявке техника и Maintenance, и Logistics — заполнять и WO, и Location?	09.04	Высокий	ТСО	Открыт
OQ-34	(пронумеровано) Можно ли продлить только часть броней из одной заявки? Определяет архитектуру: booking_extensions на уровне Booking или RequestItem	09.04	Высокий	ТСО	Открыт
OQ-35	(новое — архитектура) При замене техники FO (FO меняет конкретную единицу в позиции заявки) — требуется ли согласование со стороны Requestor? Влияет на state machine RequestItem	09.04 архитектура	Средний	ТСО	Открыт
OQ-36	(новое — архитектура) Агрегированный статус заявки (Request) — вычисляется автоматически системой или может задаваться вручную?	09.04 архитектура	Средний	ТСО (разработка)	Открыт
OQ-37	(новое — архитектура) Хранить ли snapshot данных техники в Booking (модель, госномер, название парка на момент подтверждения)? Критично для корректной отчётности при последующих изменениях	09.04 архитектура	Средний	ТСО (разработка)	Открыт
OQ-	Как в системе будет происходить мобилизация? кнопка "Мобилизация начала", "Мобилизация завершена"?	09.04 архитектура	Средний	ТСО (разработка)	Открыт

ЧАСТЬ 3 — Вопросы для следующих митингов

Блок "Жизненный цикл бронирования"

#	Вопрос	Кому задать
Q-01	Что является триггером завершения бронирования? Истечение времени / кнопка? (Если время истекло — завершать бронь автоматически?)	ТСО (FO, Requestor)

Блок "Витрина BP — детали"

#	Вопрос	Кому задать
Q-13	Какую информацию нужно показать Requestor-у в витрине BP? (тип техники, доступность по датам, контакт)	Гульфат, контрактная команда, Логистика, Майntenенс

Блок "Процесс согласования — детали"

#	Вопрос	Кому задать
Q-21	Заморозка техники на КАП-ремонт: кто устанавливает статус, что видят pending-заявки?	ТСО (Асылбек)

Блок "Интерфейс и Master Fleet"

#	Вопрос	Кому задать
Q-29	Матрица «тип техники → фильтры поиска» — согласовать перечень параметров для каждого типа	ТСО (Асылбек)
Q-30	Department code/name: нужен ли в системе или достаточно CC code/CC name? (обсудить другие поля Master fleet списка)	ТСО
Q-31	Assigned техника: точный перечень ролей, которые могут бронировать Assigned с Justification	ТСО (Ерлан, Асылбек)

Блок "Архитектура и модель данных"

#	Вопрос	Кому задать
Q-35	При замене техники FO на другую единицу — нужно ли уведомлять / согласовывать с Requestor?	ТСО (BA + разработка)
Q-36	Снимок (snapshot) данных техники в Booking: принято ли решение хранить?	ТСО (разработка)

Сводный статус по ключевым блокам

Блок	Готовность требований	Изменение vs v3 (08.04)	Комментарий
Процесс бронирования (internal)	88%	↑ +3%	R-68 (Request/Item/Booking модель) подтверждено архитектурой
Категории техники	90%	→ без изменений	
Роли и права доступа	65%	→ без изменений	OQ-31 (атрибуты Requestor) открыт
Внешний флот (Long-term rent)	90%	→ без изменений	
Внешний флот (On-demand BP)	60%	→ без изменений	Phase 1 = витрина
Интеграция JDE E1	50%	→ без изменений	OQ-09 открыт
Интеграция DCT	20%	→ без изменений	Возможно Phase 2
Интеграция JDE (ремонт)	40%	→ без изменений	R-66 уточняется
Логистика / техника для перемещения	30%	→ без изменений	OQ-22, OQ-25 открыты
UI / UX	70%	→ без изменений	Матрица фильтров TBD (OQ-29)
После бронирования (lifecycle)	15%	↑ +5%	R-70 (snapshot), OQ-34 (частичное продление)
Fleet Management	45%	→ без изменений	R-48, R-55 уточняются

Блок	Готовность требований	Изменение vs v3 (08.04)	Комментарий
Архитектура модели данных	75%	NEW Выделен	R-68/R-69/R-70 введены; OQ-35–OQ-37 требуют ответа

Неактуальные требования

Требование	Причина
R-13 (Assigned не видна Requestor)	Заменено R-54: Assigned видна всем, но бронируется ограниченным кругом
R-35 (bid-флоу Cat 3 в системе)	Заменено R-49: Phase 1 = только витрина
R-37 (анонимные суммы BP Bidder 1/2/3)	Ставки BP не показываем (R-53, закрыт OQ-16)
R-34 (отказ одного FO не закрывает заявку)	Requestor выбирает конкретную единицу техники; закрыт через R-27 + модель RequestItem
R-20 старая редакция (система автоматически добавляет трал)	FO добавляет вручную; маппинг отсутствует

Закрытые вопросы

OQ	Решение
OQ-11	Тайм-аут FO: 24ч reminder + 48ч эскалация — принято
OQ-16	Ставки BP — не показываем (конфиденциально) — подтверждено 08.04
OQ-06	Водитель/оператор не привязывается к заявке в Booking Tool
OQ-10	Техника для перевозки добавляется FO вручную, не автоматически
OQ-12	Requestor сам выбирает приоритет P1–P4
OQ-13	Requestor сам заполняет Justification
OQ-14	Завершение бронирования — кнопка у Requestor или FO

Изменения в реестре (отслеживание версий)

Версия	Дата	Основные изменения
v1 (исходный)	2026-04-07	Первый реестр (встречи 02.04–07.04)
v2 (08.04 утро)	2026-04-08 утро	Обновлена терминология (Unwheeled/техника для перемещения), R-47, R-48, OQ-26
v3 (08.04 вечер)	2026-04-08 вечер	Кардинальное изменение модели BP (R-49–R-53); R-54 (Assigned видна всем); R-55 (делегирование FO); R-56–R-66 (UI); OQ-16 закрыт; OQ-27–OQ-29 добавлены
v4 (текущий)	2026-04-09	R-68–R-70 (архитектура модуля Booking: Request/Item/Booking; агрегированный статус; snapshot); OQ-30–OQ-34 (пронумерованы безномерные вопросы v3); OQ-35–OQ-37 (архитектурные вопросы)